习题课习题

题1: 空间平行力系简化的最简结果可能是:

A:平衡力系、B:力偶、C:合力、D:力螺旋

题2: 一对平行不共线的力简化的最简结果可能是:

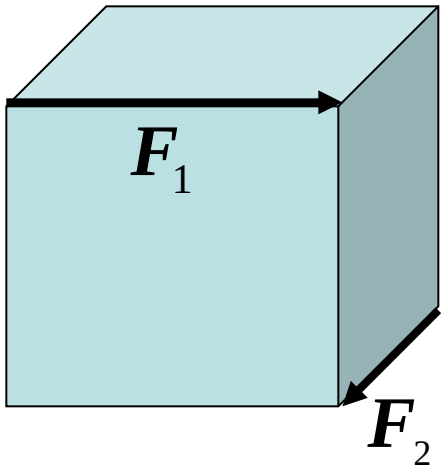
A:平衡力系、B:力偶、C:合力、D:力螺旋

题3: 两个平面汇交力系构成的平面力系简化的最简结果可能是: A:平衡力系、B:力偶、C:合力、D:力螺旋

题4: 图中的两个力构成的力系简化的最简结果可能是:

A:平衡力系、B:力偶、

C:合力、 D:力螺旋



题5： 空间汇交力系的平衡方程独立的充分必要条件：

$$\begin{cases}\sum F_x = 0\\ \sum F_y = 0\\ \sum F_z = 0\end{cases}$$

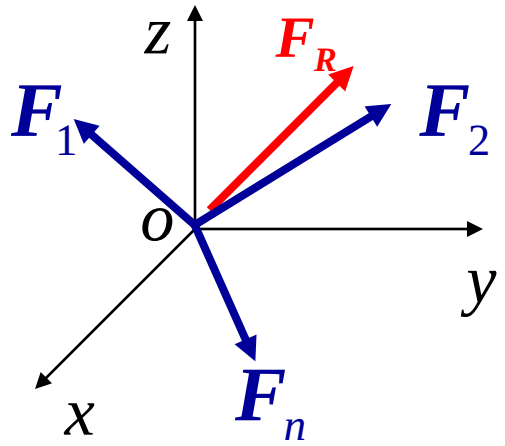
A：三个轴正交；　　B：三轴不共面；

C：三轴相交不共面；

D：三轴的单位向量不相关

题6： 空间汇交力系的平衡方程能否用取矩式给出？

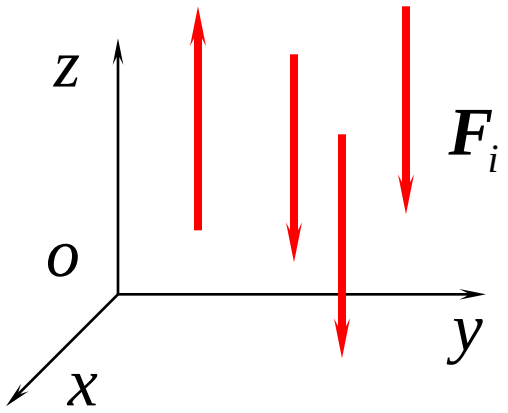
题7： 给出空间汇交力系的平衡方程的三矩式：



$$\begin{cases}\sum M_{l_1} = 0\\ \sum M_{l_2} = 0\\ \sum M_{l_3} = 0\end{cases}$$

确定三根轴的位置

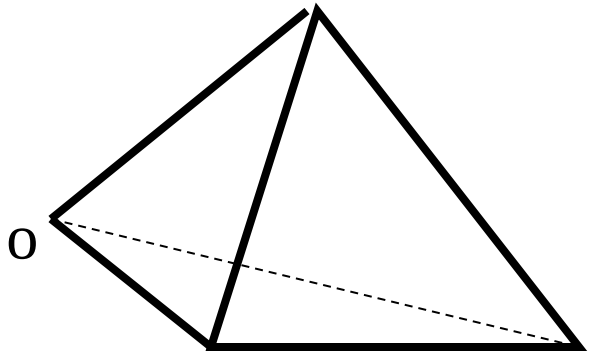
题8：给出空间平行力系平衡方程的三矩式



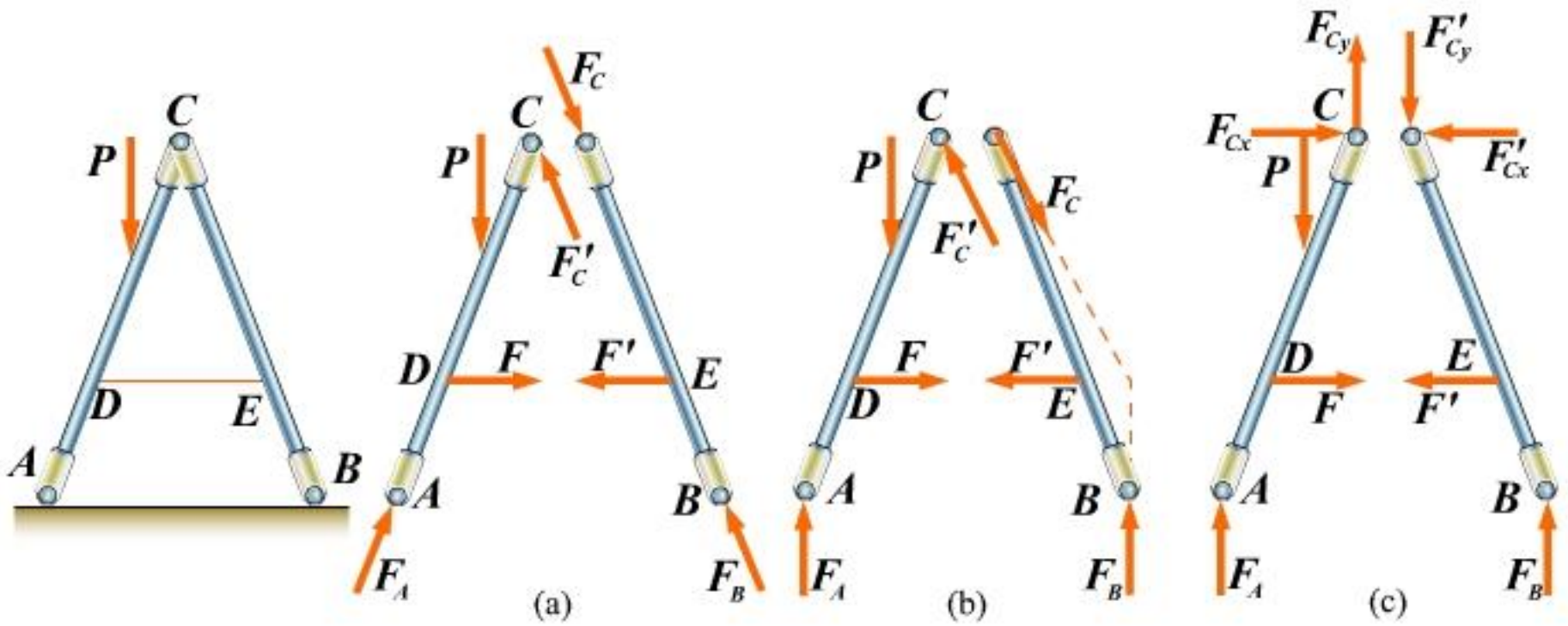
$$\begin{cases} \sum M_x = 0 \\ \sum M_y = 0 \\ \sum M_L = 0 \end{cases}$$

如何确定L轴？

题9： 四面体上作用有一空间任意力系，则对该四面体六个棱的取矩方程成立是该力系平衡的充分条件。（对/否）？



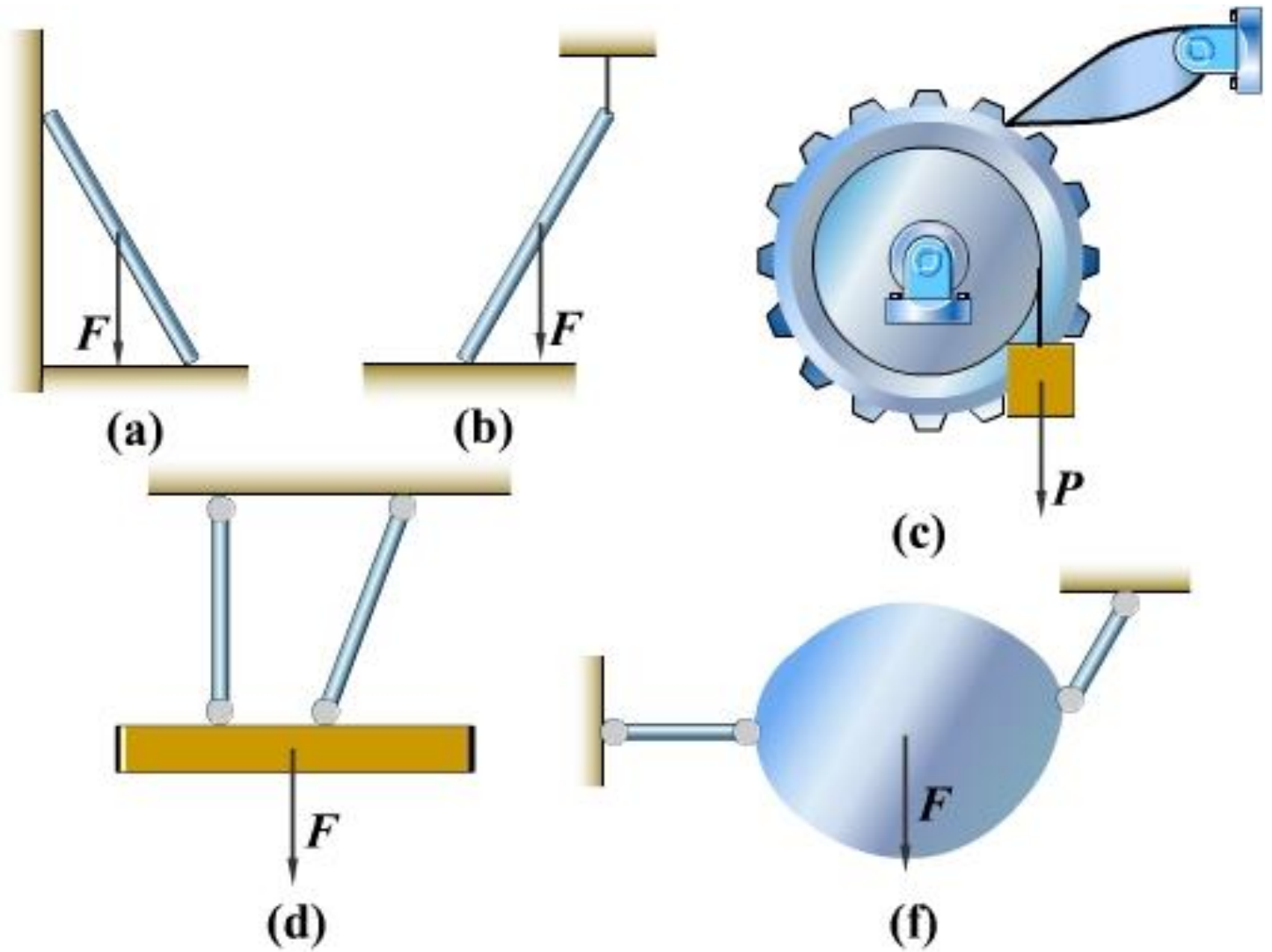
题10： 系统如图所示，指出正确的受力图。



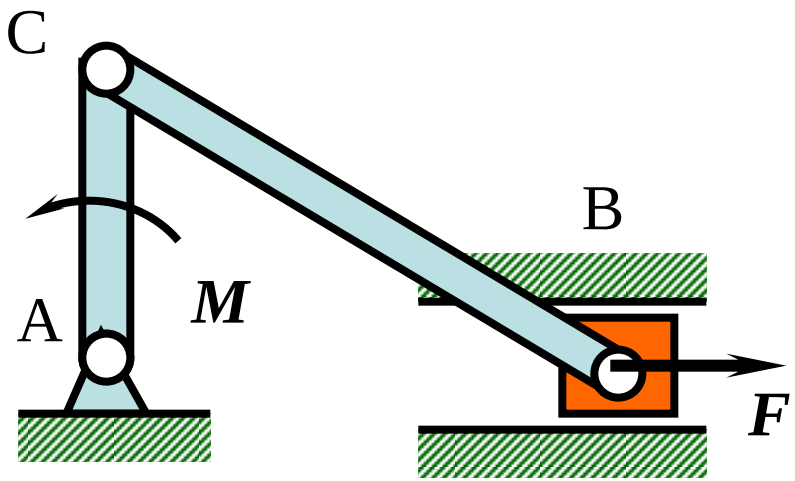
题11：确定齿轮轴承约束力的方向

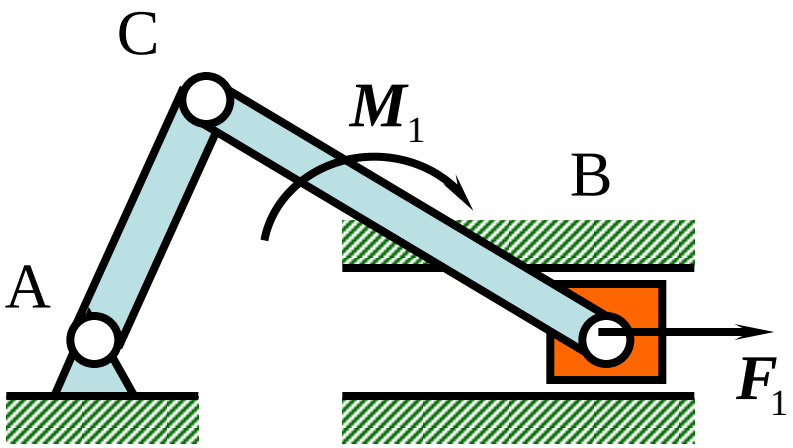


题12：系统如图所示，指出平衡的系统。

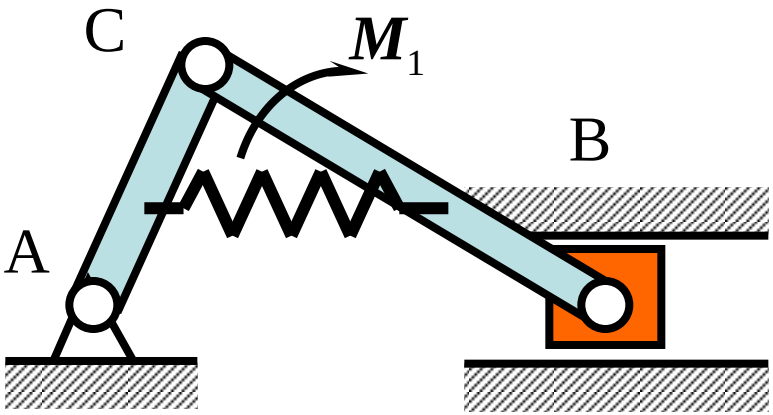


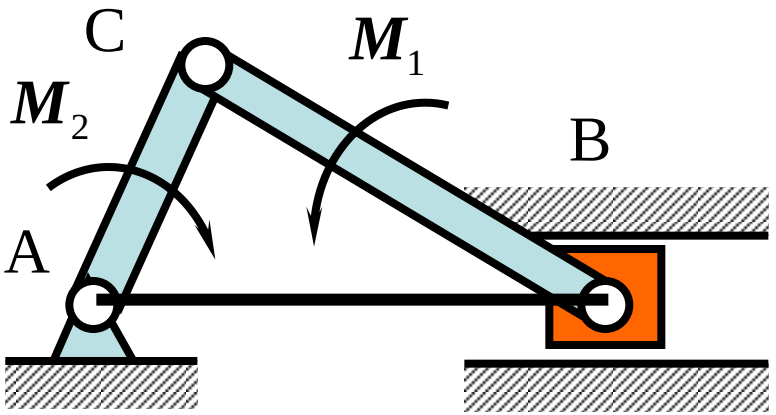
题13： 确定支座A的约束力方向
（不计构件自重和所有摩擦）





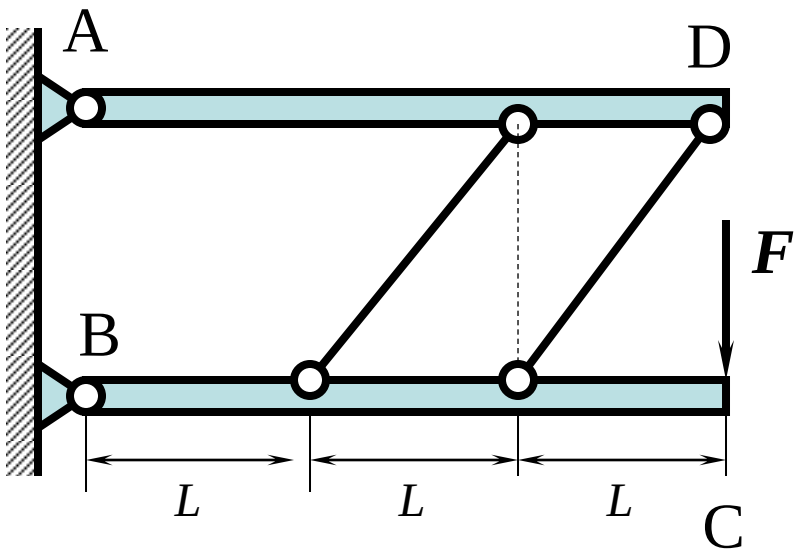
题14： 确定支座A的约束力方向
（不计构件自重和所有摩擦）



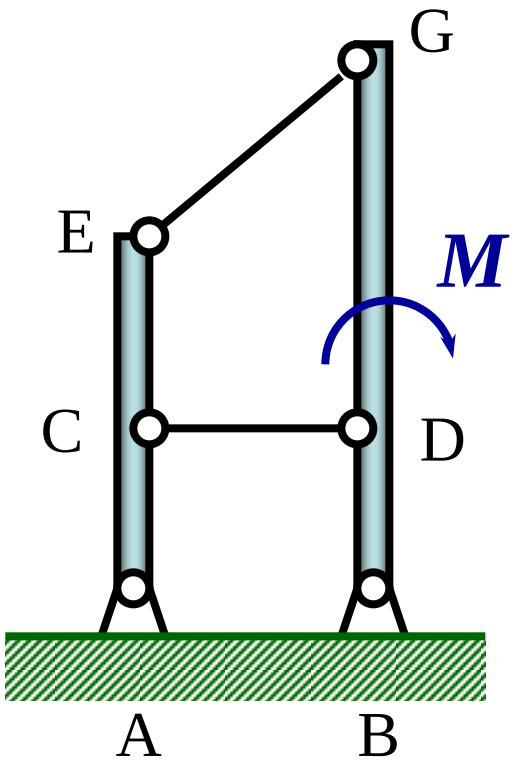


$$M_1 > M_2$$

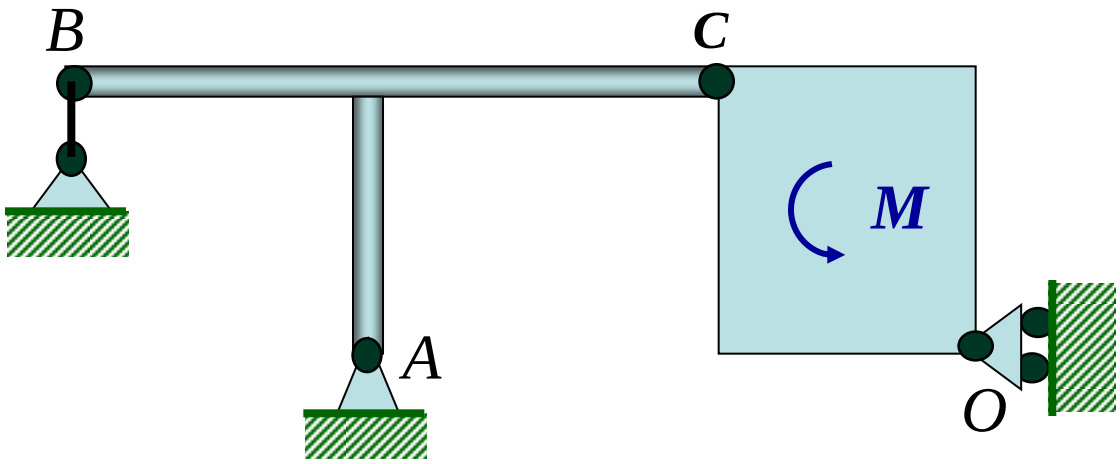
题15： 确定铰链A、B处约束力的方向（不计构件自重和所有摩擦）。



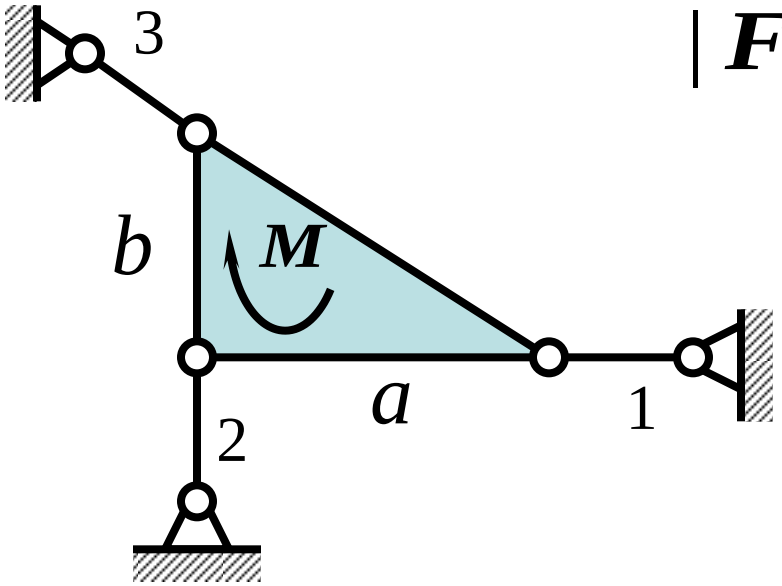
题16：确定支座A、B处约束力的方向



题17： 平面结构如图所示，不计构件自重，若在板上作用有一力偶M，试确定铰链A处的约束力。



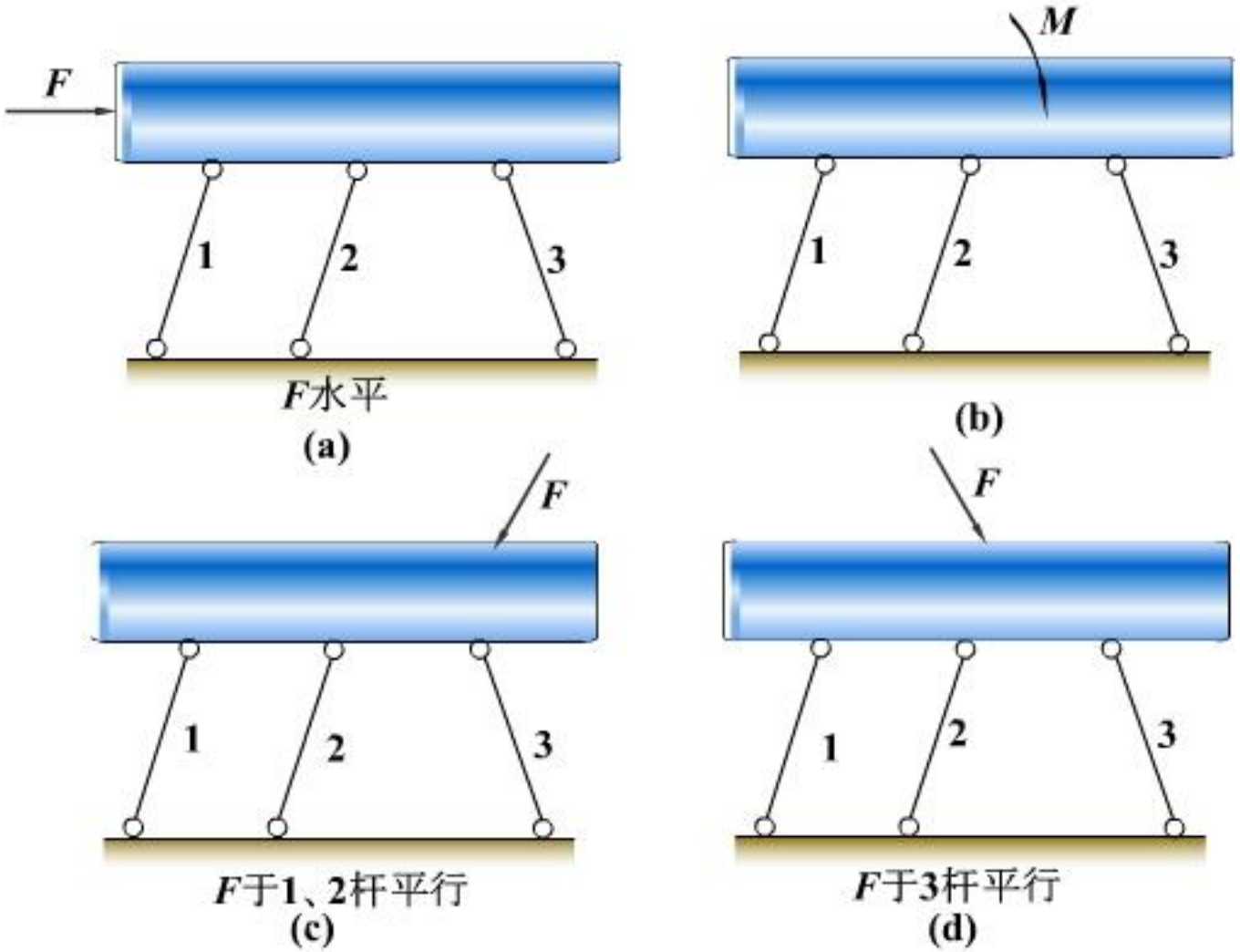
题18： 三角板上作用有一力偶M，确定杆2和杆3合力的大小。已知：M，a，b



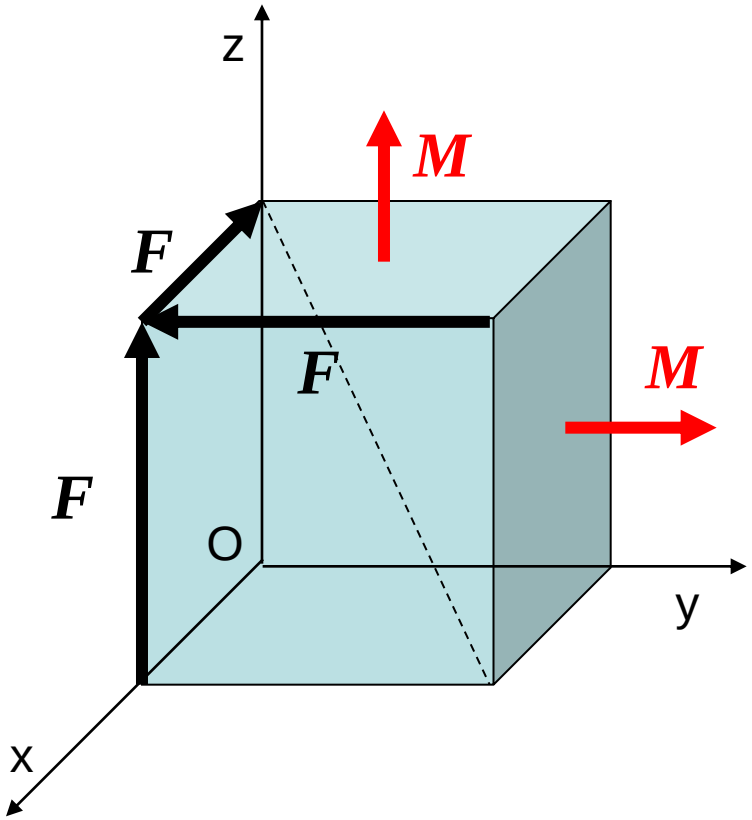
$|\boldsymbol{F}_2+\boldsymbol{F}_3|=$ _____

不计自重

题19：确定图示结构中的零力杆



题20: 正方体的边长为a，作用有力系如图所示，其中三个力的大小为F，两个力偶矩的大小为M=Fa,方向如图。若使该立方体平衡，只需在其上施加一个力即可。则在Oxyz坐标系中：

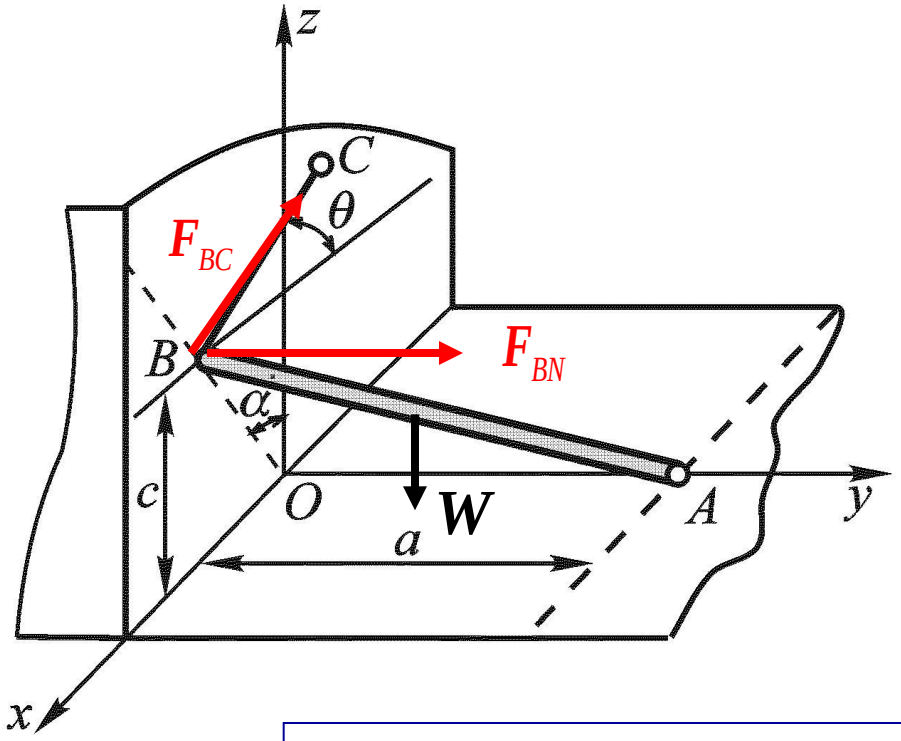


(1) 所加的力F =

(2) 在图中画出该力

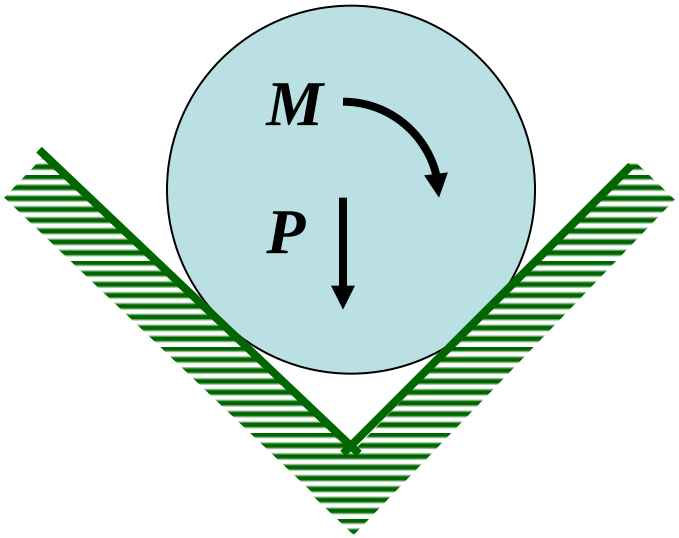
题21: 作业习题分析： 求墙壁的约束力和绳索的拉力,

要 求： 一个方程求解一个未知数。



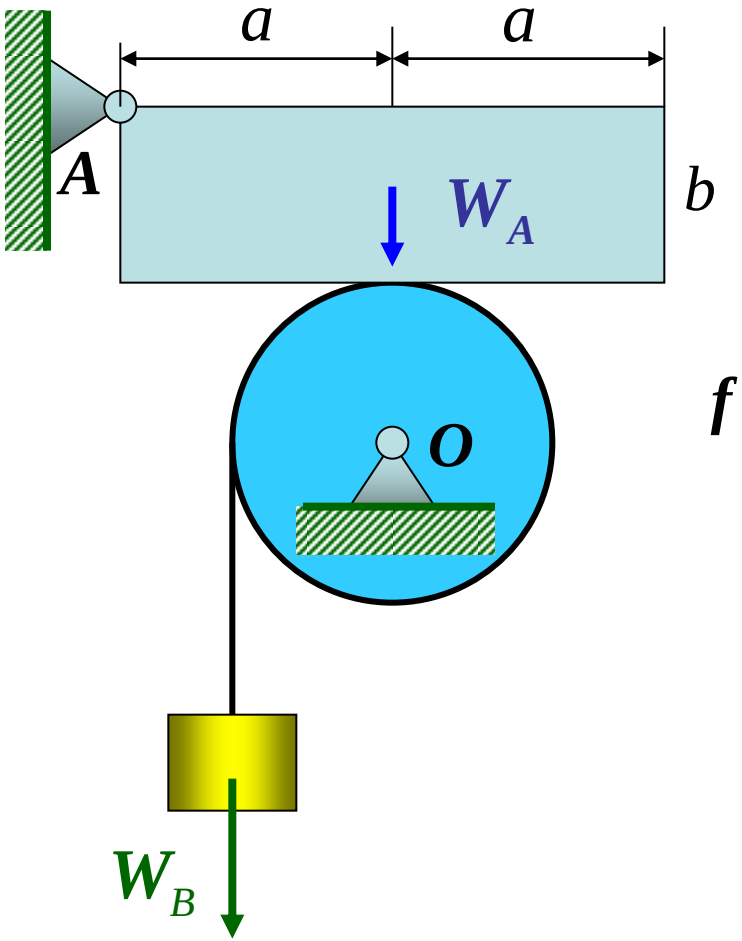
题22： 该力系有几个独立的平衡方程？

题23：作业习题分析：已知P，M，D，求平衡时的摩擦系数



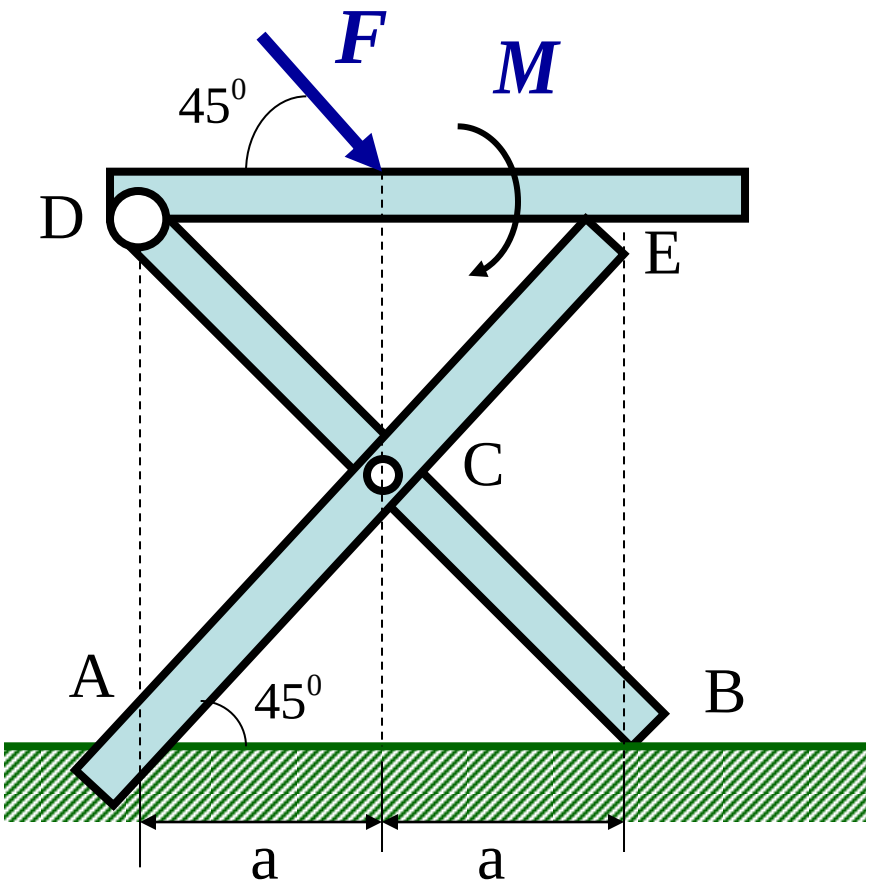
问题24：摩擦因数大于1的值为什么不是该题的解？

题25： 已知 W_A，a，b，f。求平衡时， $W_{B\max}$

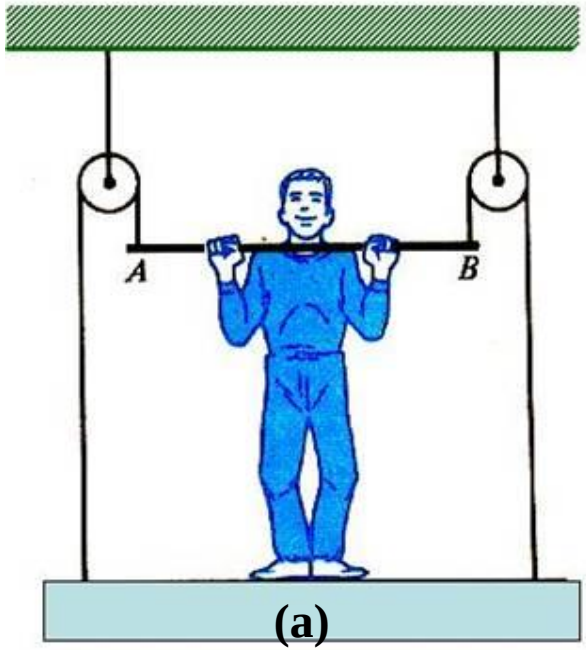


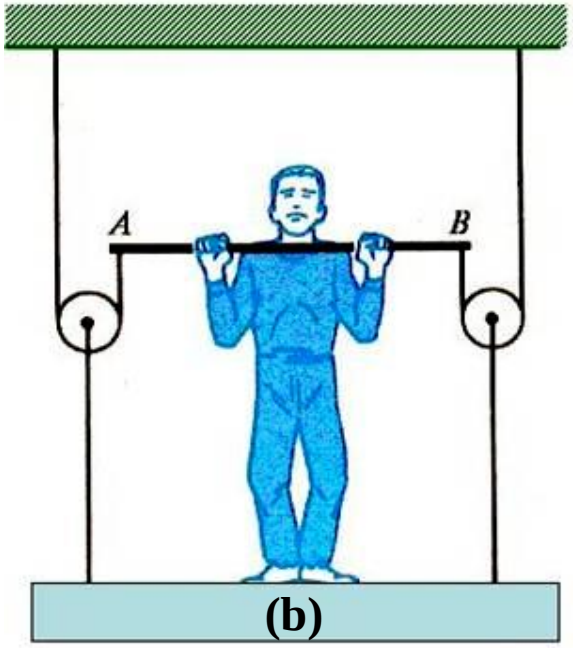
f 为板与圆盘间的静滑动摩擦因数

题26: 系统在图示位置平衡,已知***F, M*, a..**如何求**A, B**处的约束力



题27： 系统如图所示。若人重W ＞（＜） 板重P且人有足够大的力量。下列两种情况中，哪个系统能在图示位置维持平衡？

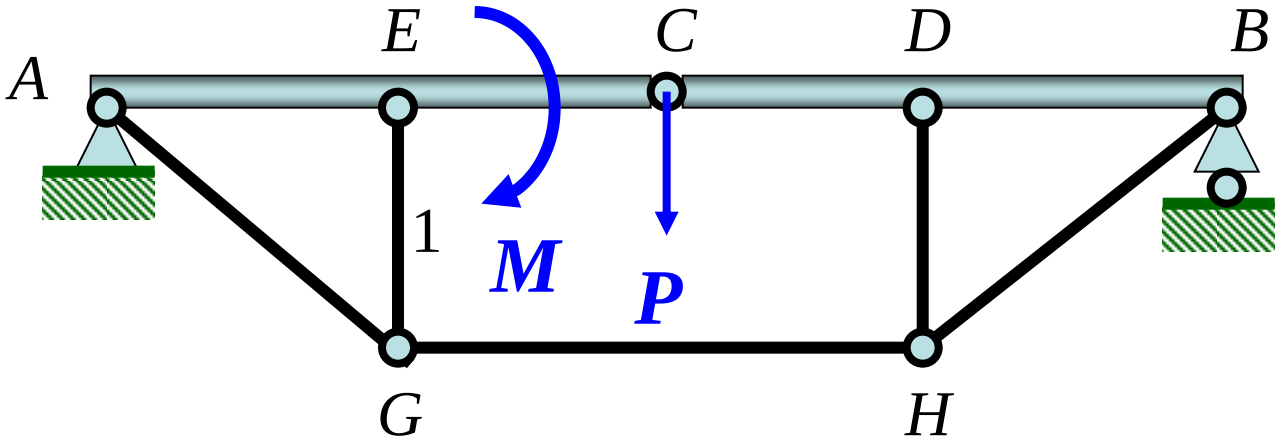




A： 图(a)　　**B：** 图(b)　　**C：** 图(a)和(b)

题28： 求图示结构中，*CB*杆上*C*端的约束力和杆1的内力

已知:M, P, AE=EC=CD=DB=DH=EG=L



要求：尽可能用最少的平衡方程求解

题29： 该桁架的水平杆中是否有零力杆？
在水平的非零力杆中，哪些杆受拉（压）力？

